

ELETROESTIMULAÇÃO

Correntes: FES, RUSSA, AUSSIE E FARÁDICA

Prof. Me. Luciana França e
Prof. Me Dayanne Ayres



ELETROESTIMULAÇÃO

Uso da corrente elétrica para ativação neuromuscular

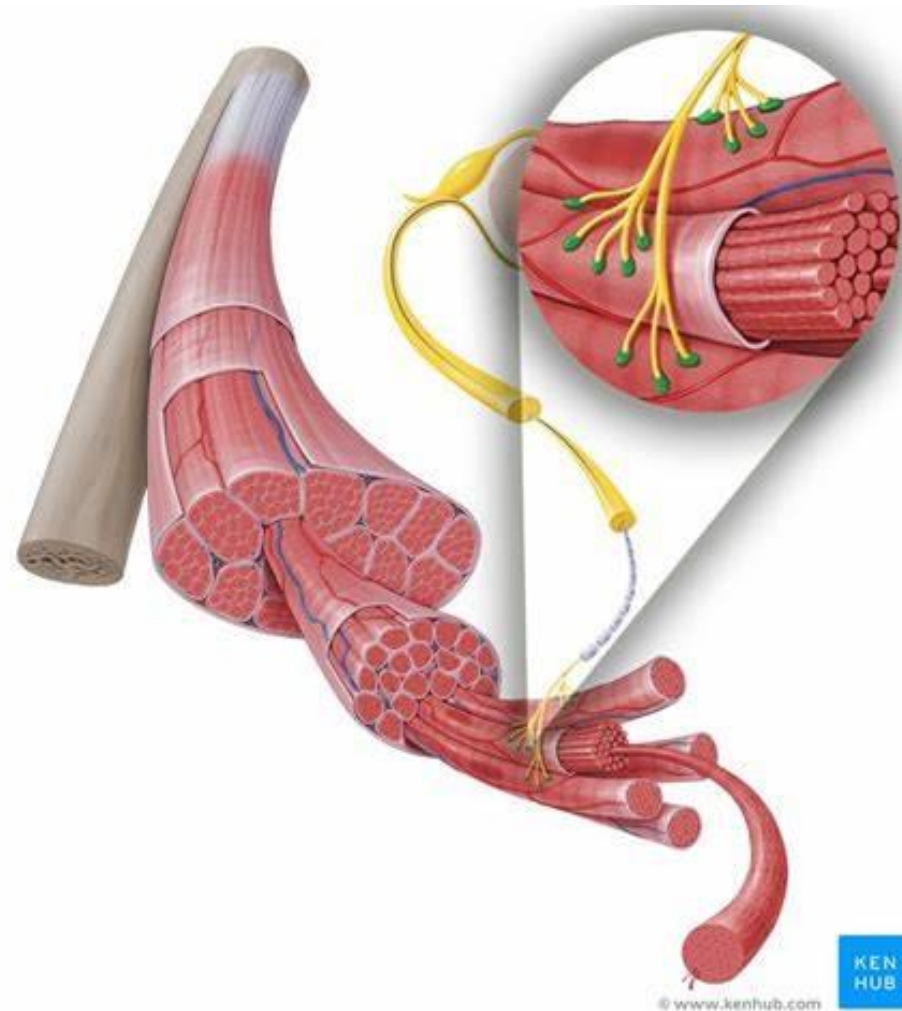
QUANDO USAR?

Restabelecimento da contração muscular (Pós-operatório)

Prevenir atrofia (imobilização)

Contraindicação de exercícios dinâmicos (Reabilitação precoce)

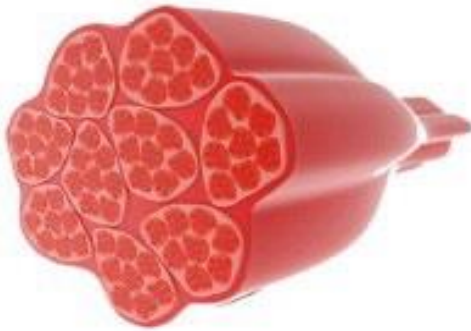
Potencializar força (adjuvante à cinesioterapia)



ELETROESTIMULAÇÃO

	Fibras tipo I	Fibras tipo IIa	Fibras tipo IIb
Metabolismo	Aeróbico	Glicolítico-oxidativo (intermediário)	Anaeróbico
Motoneurônios	alfa-2 (calibre pequeno)	médio	alfa-1 (calibre grosso)
Unidades motoras	Lentas com baixo limiar excitabilidade	Intermediárias com limiar de excitabilidade médio	Rápidas com alto limiar de excitabilidade
Resistência à fadiga	Alta	Média	Baixa
Suprimento sanguíneo	Rico	Intermediário	Pobre
Grânulos de glicogênio	Raros	Frequentes	Numerosos
Nº de mitocôndrias	Grande	Médio	Pequeno
Quantidade de mioglobina	Alta	Média	Baixa
Cor	Vermelha	Intermediária	Branca
Força de contração	Pouco potente	Potência média	Muito potente
Velocidade de contração	Lenta	Intermediária	Rápida
Tempo de contração	Longo	Médio	Curto
Tipo de exercício característico	Longa duração com intensidade baixa ou moderada. Ex: corridas longas, caminhada, ciclismo, ginástica	Duração média e intensidade intermediária. Ex: musculação, natação	Curta duração e intensidade alta. Ex: corridas curtas, saltos, levantamento de peso

ELETROESTIMULAÇÃO



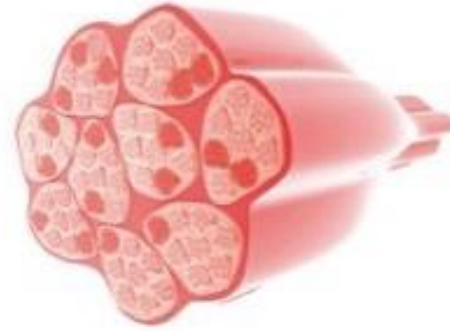
Tipo I

Muitas mitocôndrias e
vasos sanguíneos

Contração lenta

Sistema de energia: aeróbico

Capacidade oxidativa: utiliza
 O_2 como principal forma de
energia



Tipo II

Poucas mitocôndrias e
poucos vasos sanguíneos

Contração rápida

Sistema de energia: anaeróbico

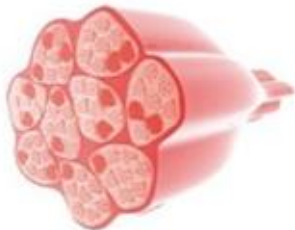
Capacidade glicolítica: utiliza
glicose como principal forma de
energia

ELETROESTIMULAÇÃO

Ativação	Contração voluntária	Contração com eletroestimulação
1º	Fibras tipo I	Fibras tipo II
2º	Fibras tipo II	Fibras tipo I



Tipo I
Muitas mitocôndrias e
vasos sanguíneos



Tipo II
Poucas mitocôndrias e
poucos vasos sanguíneos



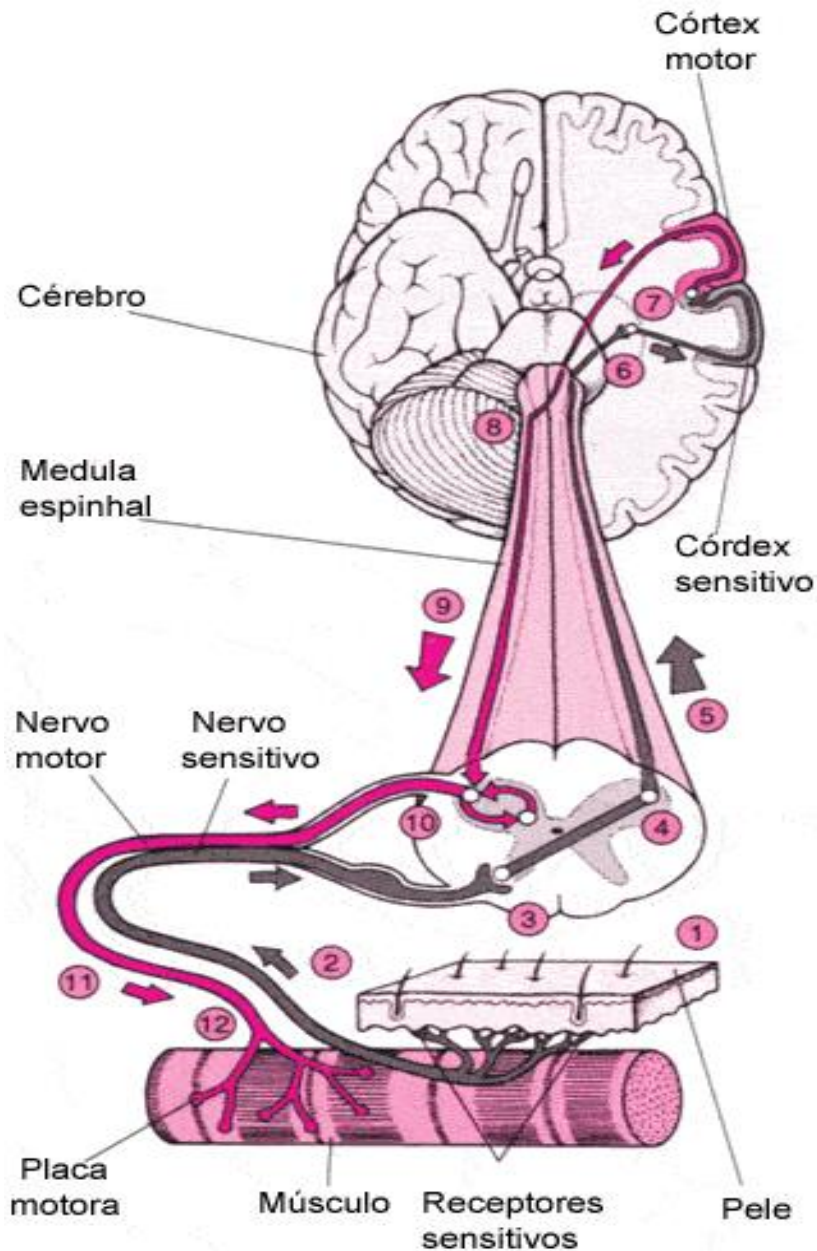
Aumento gradativo e
harmonioso da
contração



Aumento rápido (ativação
simultânea das unidades
motoras) para hipertrofia



Fadiga facilmente
percebida



Córtex Motor

Motoneurônio superior

Interneurônio

Nervos motores

Recrutamento de UM

Menores para maiores

De forma assíncrona

Contração muscular



Corrente pulsada = Russa

Amplitude variável

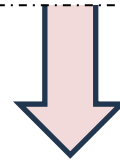
Frequência variável

Nervos motores

Recrutamento de UM

Maiores para menores

De forma síncrona



Contração muscular

ELETROESTIMULAÇÃO

PARÂMETROS FUNDAMENTAIS:

Frequência

Largura de pulso

Intensidade

Ciclo de Trabalho



“ QUANDO O ESTIMULO ELÉTRICO É APLICADO O PACIENTE DEVERÁ REALIZAR CONTRAÇÃO VOLUNTARIA”

ELETROESTIMULAÇÃO

PARÂMETROS FUNDAMENTAIS:

Largura de pulso

Intensidade

Ciclo de Trabalho



Frequência

20-30 Hz

Fibra tipo I - Resistência Muscular

50-150 Hz

Fibra tipo II - Força Muscular

ELETROESTIMULAÇÃO

PARÂMETROS FUNDAMENTAIS:

Frequência

Intensidade

Ciclo de Trabalho



Largura de pulso

Pulsos curtos
(menores que $200 \mu s$) ativam
fibras sensoriais

Pulsos longos ($>300 \mu s$)
ativam fibras motoras

ELETROESTIMULAÇÃO

PARÂMETROS FUNDAMENTAIS:

Frequência

Largura de pulso

Ciclo de Trabalho



Intensidade

Ajustada para gerar contração
eficaz **sem desconforto**

ELETROESTIMULAÇÃO

PARÂMETROS FUNDAMENTAIS:

Frequência

Largura de pulso

Intensidade



Ciclo de Trabalho

Tempo ON

Tempo em que ocorre passagem da corrente elétrica

Tempo OFF

Tempo em que não ocorre passagem da corrente elétrica

1:1 ou 1:2 ou 1:3

Maior tempo off = Menos fadiga

ELETROESTIMULAÇÃO

PARÂMETROS FUNDAMENTAIS:

Frequência

Largura de pulso

Intensidade

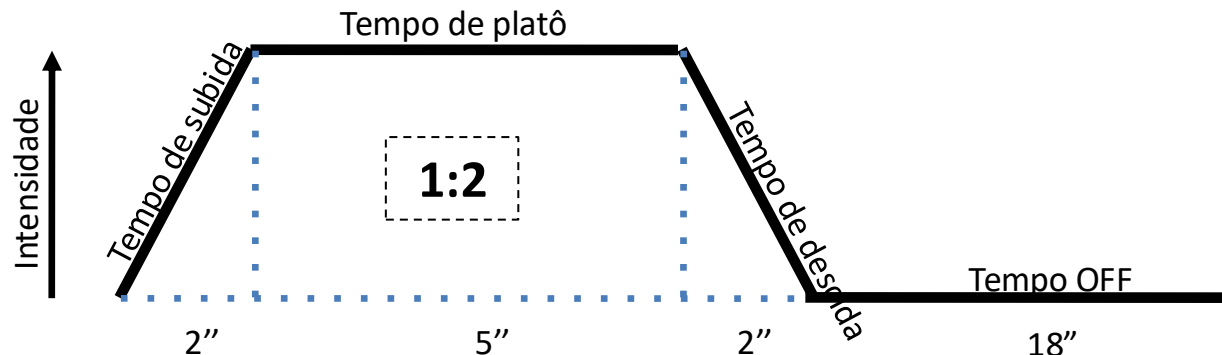
Ciclo de Trabalho

Tempo ON

Tempo de subida: Contração concêntrica

Tempo de platô: Contração isométrica

Tempo de descida: Contração excêntrica



ELETROESTIMULAÇÃO

PARÂMETROS FUNDAMENTAIS:

Tempo de tratamento

Está ligado ao número de contrações musculares

Músculos com grau III e IV = 20 contrações

Músculos com grau IV a V = 30 contrações

$(\text{Tempo ON} + \text{Tempo OFF}) \times \text{número de contrações}$

60

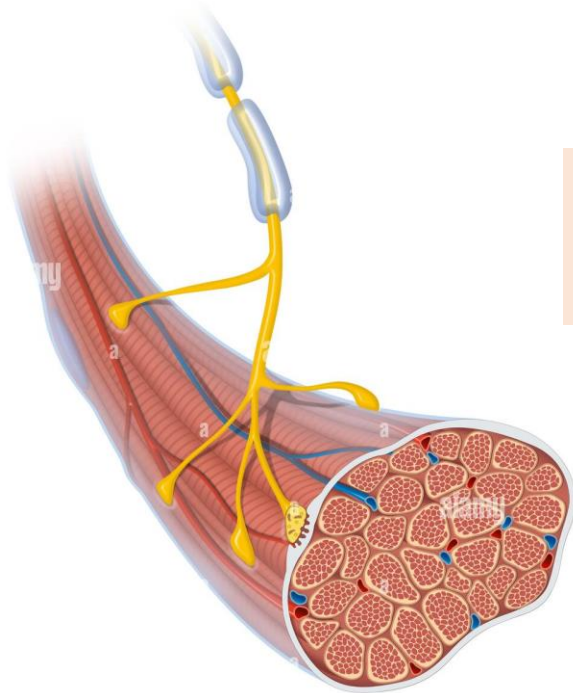
Paciente com grau III de força, Ciclo de trabalho 1:2, com 10 segundos de contração. Qual tempo de terapia?

10 min

ELETROESTIMULAÇÃO

Pontos Motores

Locais na pele onde o nervo motor está mais próximo da superfície e onde a aplicação da corrente elétrica gera a **melhor resposta muscular** com a **menor intensidade** de estímulo

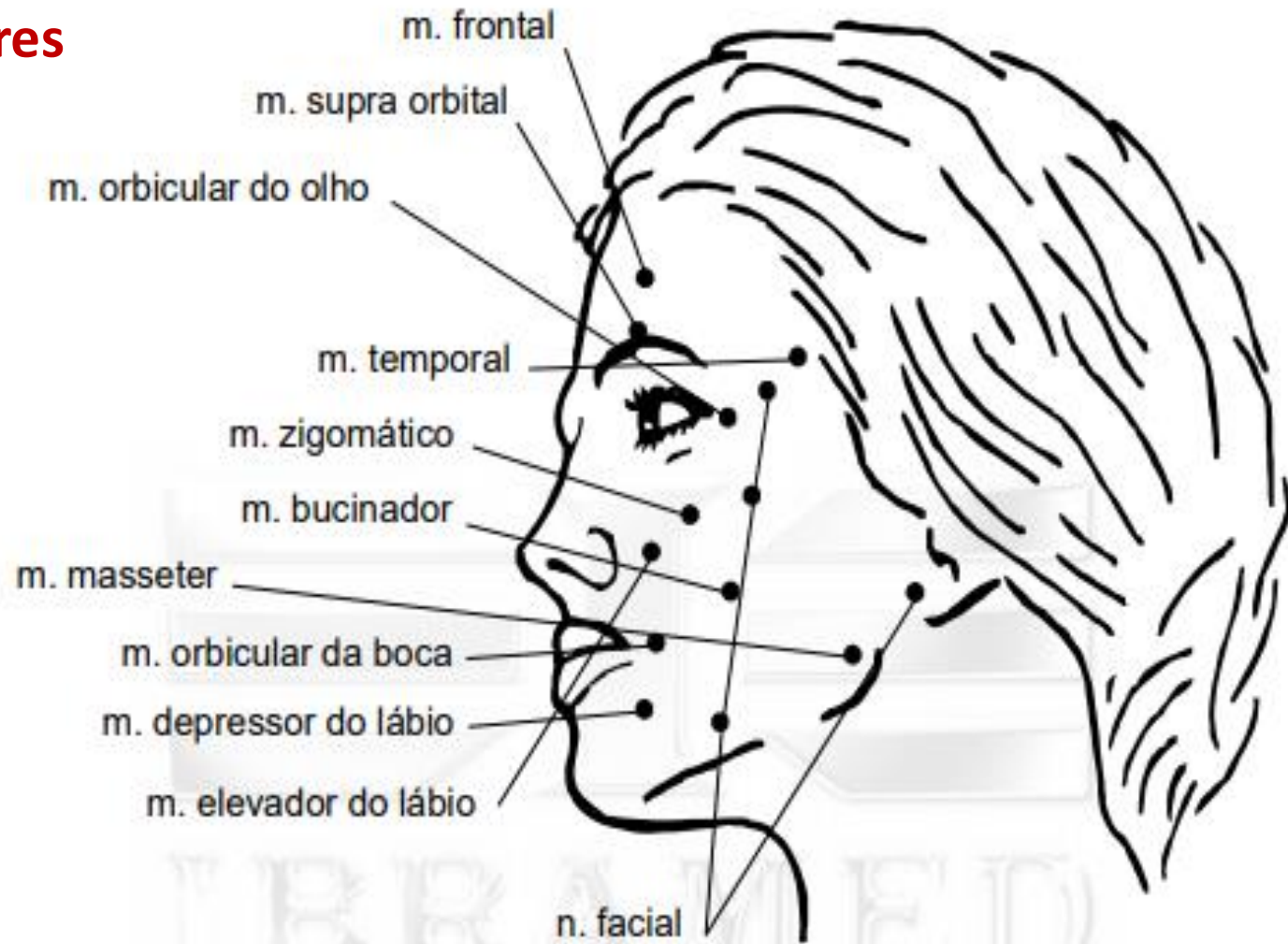


Colocar 1 no ponto motor e o outro próximo da inserção



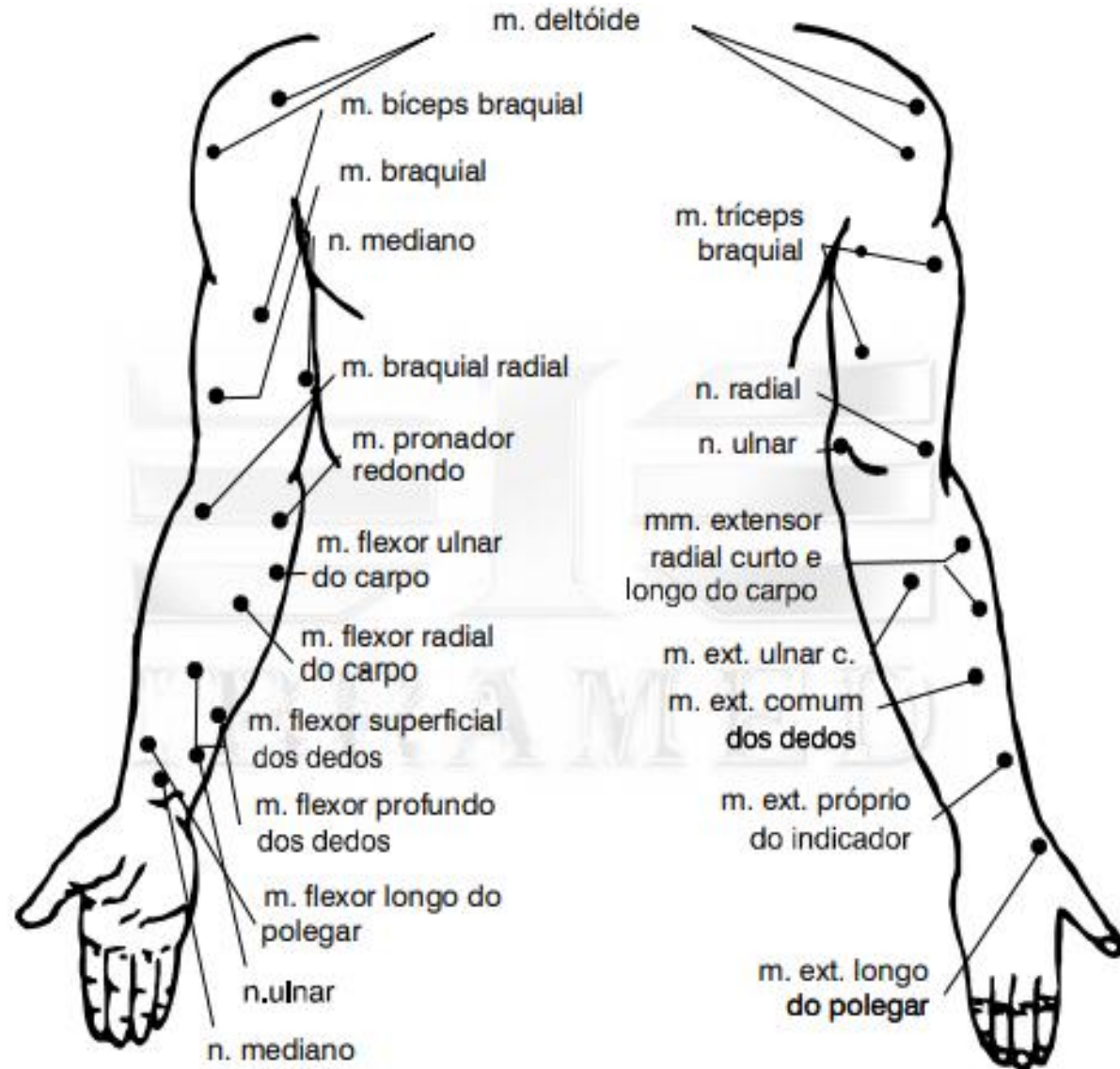
ELETROESTIMULAÇÃO

Pontos Motores



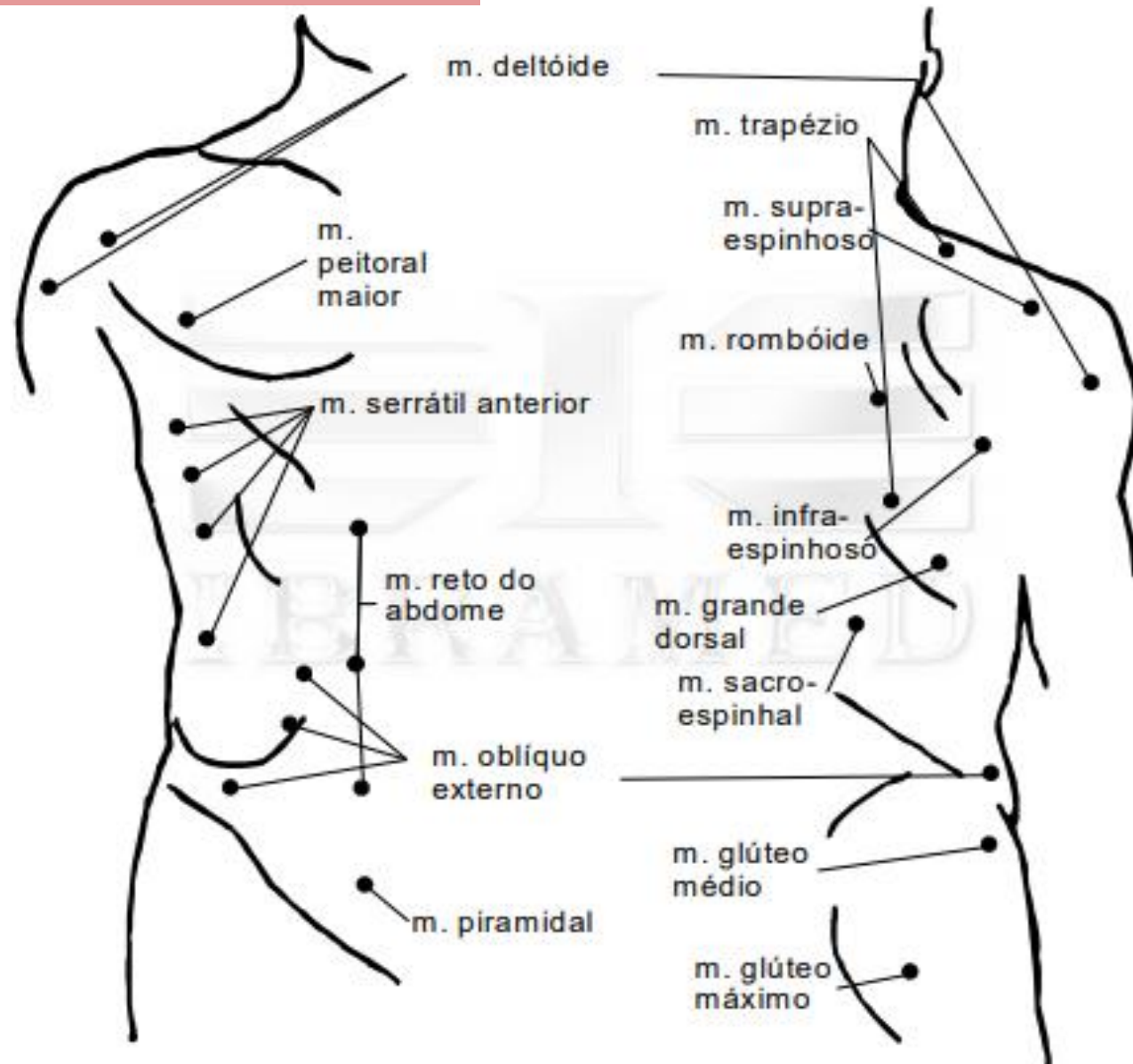
ELETROESTIMULAÇÃO

Pontos Motores



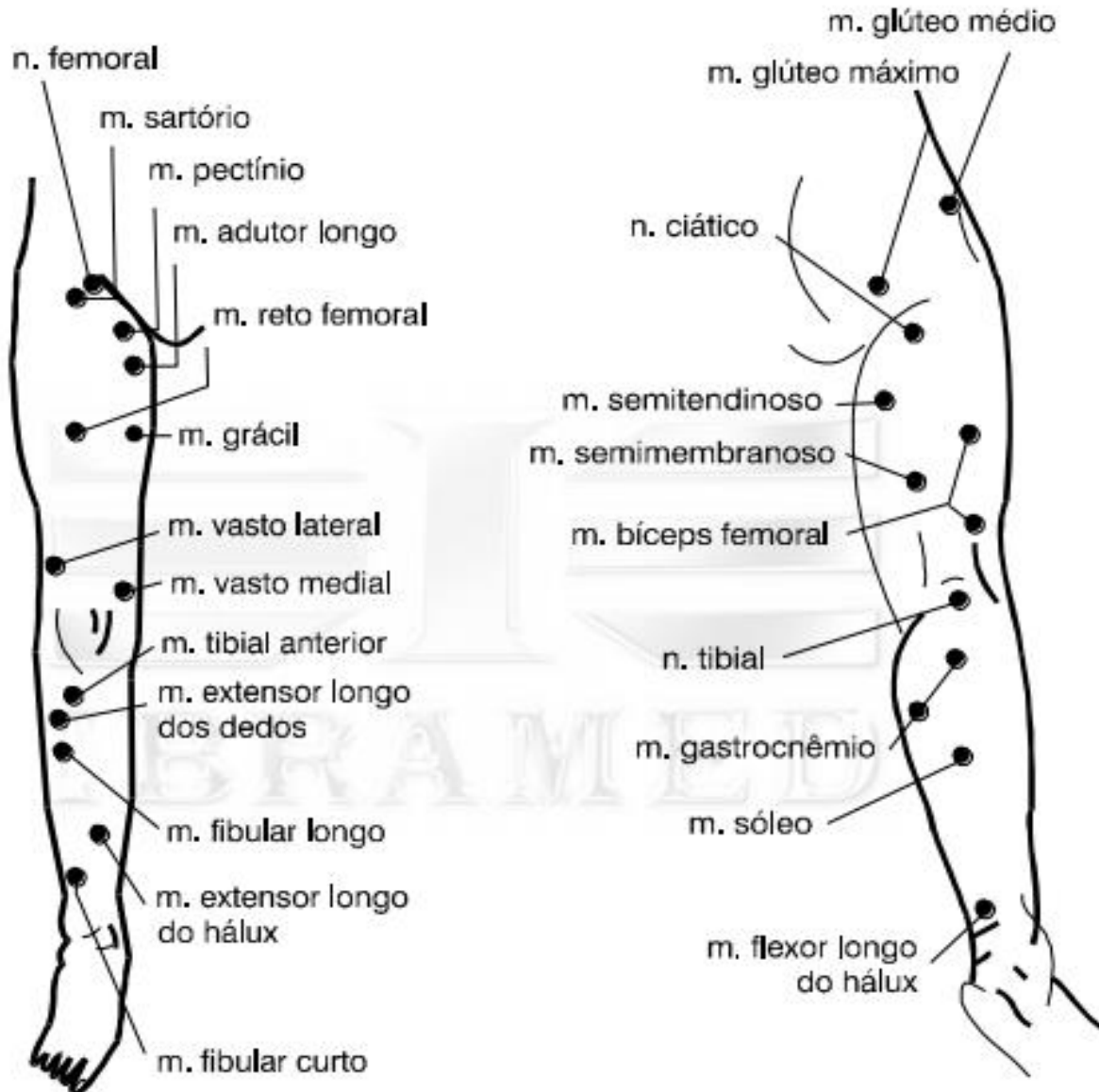
ELETROESTIMULAÇÃO

Pontos Motores



ELETROESTIMULAÇÃO

Pontos Motores



MODOS

ELETROESTIMULAÇÃO

Recíproco

Canal funciona alternadamente:
1 ON e 2 OFF
com intervalo



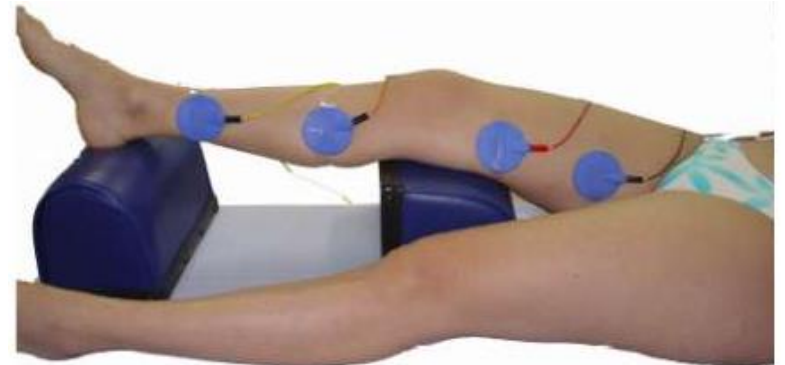
Sincrônico

Dois canais simultâneos:
1 e 2 ON com
intervalo



Contínuo

Dois canais simultâneos:
1 e 2 ON **sem**
intervalo



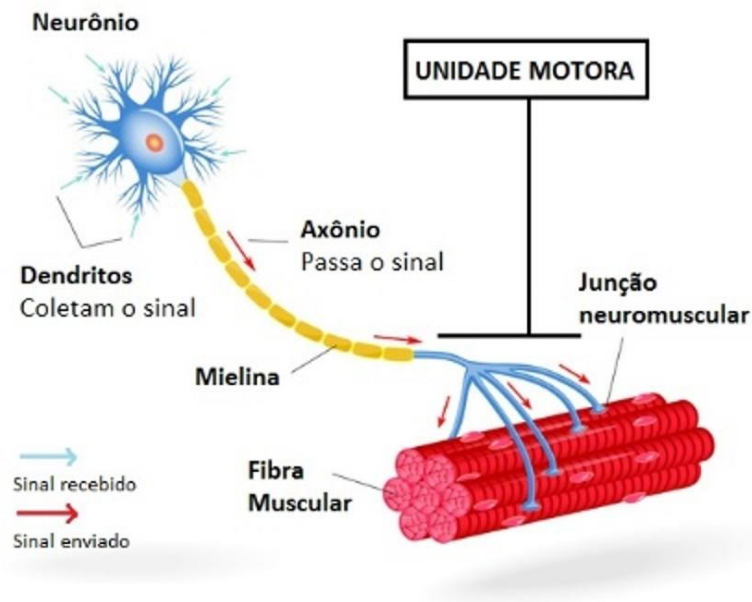
Sequencial

Canais ativados
em sequência:
 $1 > 2 > 3$

ELETROESTIMULAÇÃO

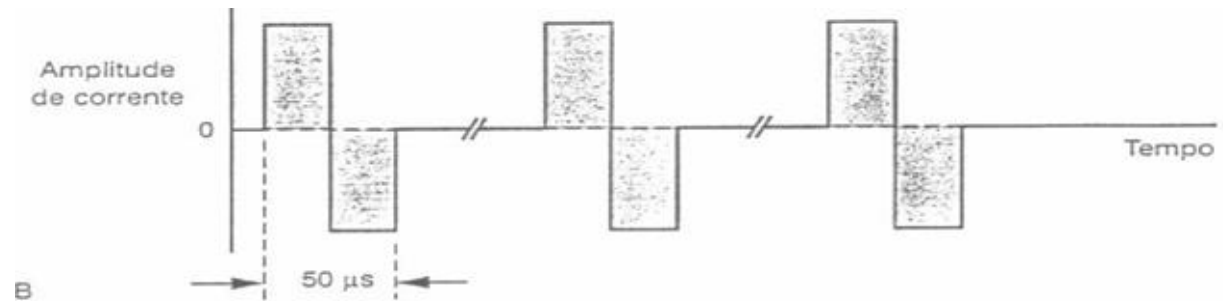
Contraindicação

- Músculos denervados;
- Miopatias – caracterizadas pela perda da contração;
- Obesidade – gordura pode isolar o estímulo;
- Neuropatias periféricas – não há resposta ao impulso;
- Distúrbios sensoriais – perda de sensibilidade;
- Paciente com marcapasso cardíaco;
- Disritmias cardíacas – Aplicar somente se monitorizar com ECG.



CORRENTE FES

Corrente de baixa frequência, quadrática, bidirecional despolarizada utilizada no fortalecimento de músculos inervados



Complementar ao tratamento



Acelera processo de recuperação



Provoca contração de músculos paralisados ou enfraquecidos por lesão nervosa

CORRENTE FES

PROGRAMAÇÕES DA CORRENTE

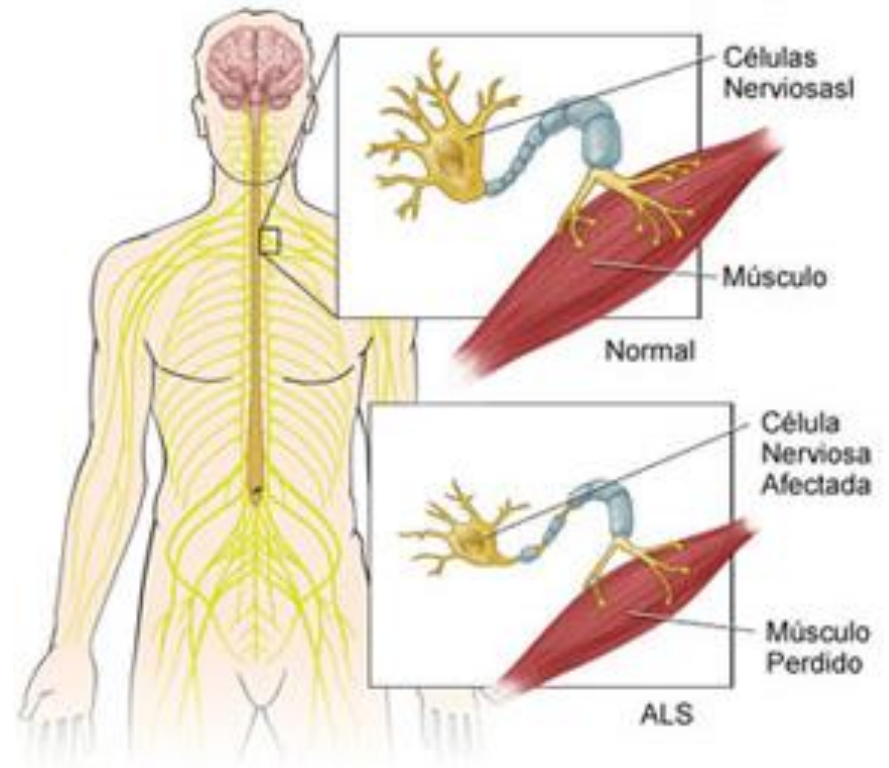
Fortalecimento
Muscular

Controle da
Espasticidade

Facilitação
Neuromuscular

ADM e
Contraturas

Excelente resultados com
pacientes neurológicos



CORRENTE FES

PROGRAMAÇÕES DA CORRENTE

Controle da
Espasticidade

Facilitação
Neuromuscular

ADM e
Contraturas

Fortalecimento Muscular

Fortalecer um músculo ou grupo muscular debilitado por desuso

- **Intensidade:** suficiente para vencer uma carga adequada.
- **Frequência:** 20 a 50 Hz (tipo I) e 50 a 80 Hz (tipo II).
- **Largura de Pulso:** 200 a 300 (atrofias)
- **Tempo on:** aproximadamente 4 a 6 segundos.
- **Relação on/off:** 1:3
- **Duração (sessão):** 30 minutos
- **Colocação dos eletrodos:** Próximo aos pontos motores dos músculos.
- **Cuidados:** evitar fadiga muscular.

CORRENTE FES

PROGRAMAÇÕES DA CORRENTE

Fortalecimento
Muscular

Facilitação
Neuromuscular

ADM e
Contraturas

Controle da Espasticidade

Controlar quadro espástico e facilitar o movimento

- **Intensidade:** suficiente evitando fadiga
- **Frequência:** 20 a 50 Hz.
- **Tempo on:** aproximadamente 10 a 15 segundos.
- **Relação on/off:** 1:5
- **Duração (sessão):** máximo 20 minutos.

CORRENTE FES

PROGRAMAÇÕES DA CORRENTE

Fortalecimento
Muscular

Controle da
Espasticidade

ADM e
Contraturas

Facilitação Neuromuscular

Aumentar movimento e facilitar aprendizagem motora

- **Intensidade:** “gatilho”, auxilia o início do movimento ou completa a ADM
- **Frequência:** 20 a 50 Hz.
- **Tempo on:** aproximadamente 5 segundos.
- **Relação on/off:** suficiente para permitir participação ativa do paciente
- **Duração (sessão):** máximo 15 minutos.
- **Colocação dos eletrodos:** nos músculos paréticos agonistas do movimento que se quer facilitar

CORRENTE FES

PROGRAMAÇÕES DA CORRENTE

Fortalecimento
Muscular

Controle da
Espasticidade

Facilitação
Neuromuscular

ADM e Contraturas

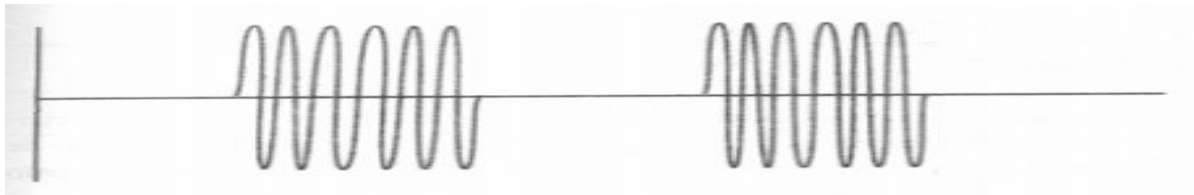
Permitir que a articulação seja completamente mobilizada

- **Intensidade:** suficiente para uma contração ampla e uniforme
- **Frequência:** 20 a 50 Hz.
- **Tempo on:** aproximadamente 5 segundos.
- **Relação on/off:** suficiente para permitir participação ativa do paciente
- **Duração (sessão):** 30 minutos.

Evitar contração excessiva, nos limites funcionais da articulação, pois pode provocar inflamação, edema e dor articular.

CORRENTE RUSSA

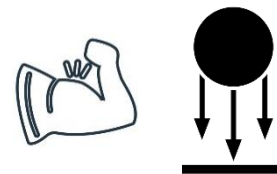
Corrente de média frequência, retangular ou sinusoidal, utilizada no ganho de **força e resistência muscular**



Fisiologista Russo Yakov Kots (1971, 1977)



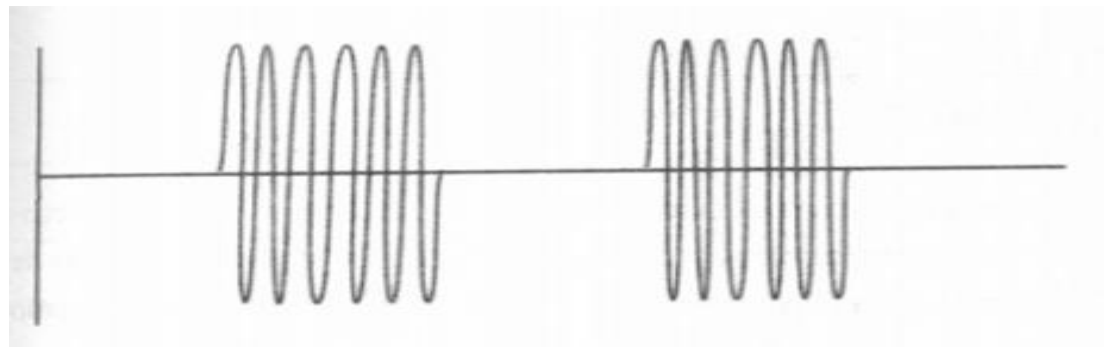
Devido à ausência de gravidade – retornavam do espaço com redução do trofismo e do tônus muscular – também apresentavam fadiga muscular



CORRENTE RUSSA

- Corrente alternada e despolarizada;
- Utiliza corrente portadora:
 - Corrente de **média frequência** que vai gerar a corrente de **baixa frequência** para a estimulação muscular.
- Média frequência - 2.500 Hz;
- Modulada em Bursts – com duração de 10 ms;

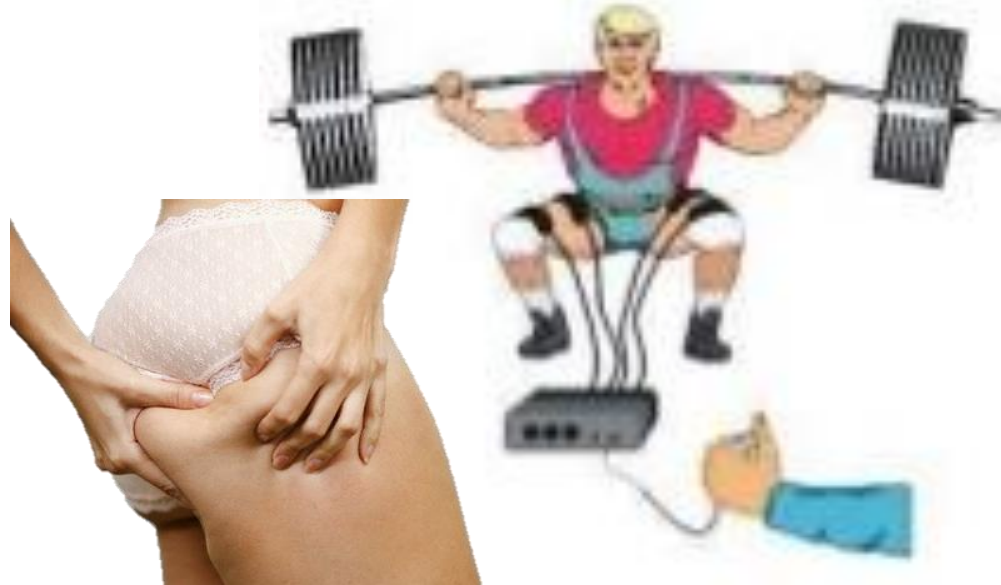
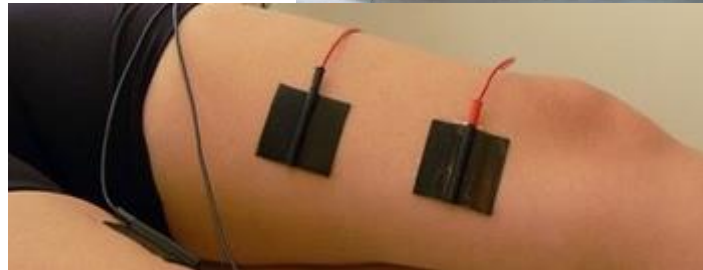
**Criada para
indivíduos
saudáveis!**



CORRENTE RUSSA

INDICAÇÕES

- Pré e pós operatórios;
- Períodos de imobilização;
- Atrofia muscular;
- Instabilidade articular;
- Flacidez muscular;
- Tonificação muscular;
- Melhora da performance;
- Drenagem linfática;
- FEG;



FLACIDEZ TISSULAR

Envelhecimento, fibras colágenas + grossas, perda da elasticidades, redução do tecido adiposo.

X

FLACIDEZ MUSCULAR:

Contínua, progressiva perda de massa muscular e aumento do tecido adiposo.



CORRENTE RUSSA

- **Sequencial (Q)**

- $T_{On} = T_{off}$;
- Mais utilizado para estímulo ao sistema linfático;
- Colocação no trajeto de grandes vasos com 10 Hz;
- Bombeamento muscular com 50 Hz;
- Recomendação: realizar após drenagem linfática manual.

Parâmetros:

On Time (s): 3 a 6 segundos

Off Time (s): Não ajustável

Tempo: 20 a 30 minutos

Frequência: 10 - 50 Hz



CORRENTE RUSSA

- Até 30Hz: Musculatura profunda;
 - Fibras vermelhas (tônicas)
 - Fadiga mais lentamente;
 - Função mais estática;
- Até 100Hz: Musculatura superficial;
 - Fibras brancas (fásicas)
 - Fadiga com mais rapidez;
 - Função mais dinâmica;
- Até 50Hz: Ambas musculatura



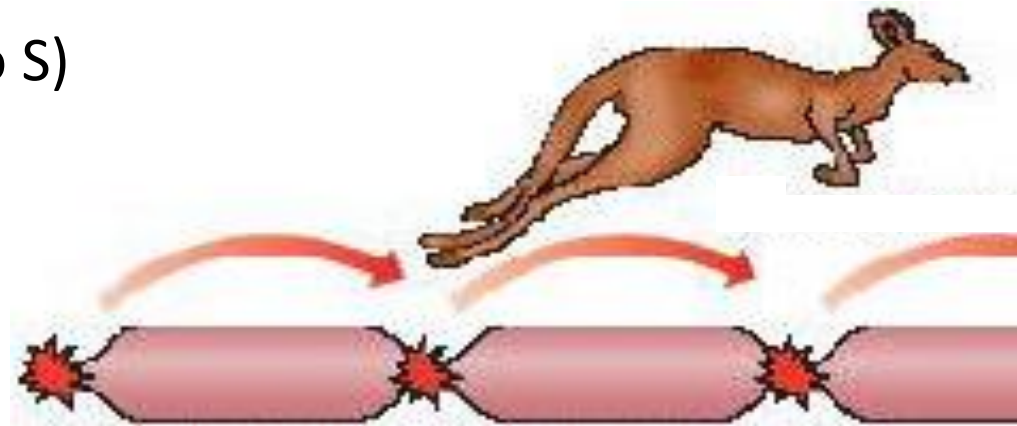
CORRENTE RUSSA

- **Duração do pulso:**

- Ton: 10 a 15 segundos;
- Toff: 50 a 120 segundos
(ajustado apenas no modo S)

- **Duração da corrente:**

- 10 a 30 minutos



- **Intensidade:**

- Variável – produzir contração muscular sem fadiga
- Sensação: intensa mas tolerável e agradável.

CORRENTE RUSSA

- **Modo Contínuo (C):** corrente constante em todos os canais. Não permite ajuste de tempo ON e OFF. Utilizado para relaxamento muscular (analgesia) ou estímulo do metabolismo.

Parâmetros para estímulo metabólico:

- **Tempo:** 30 minutos
- **Frequência:** 10 a 30 Hz

Parâmetros para analgesia:

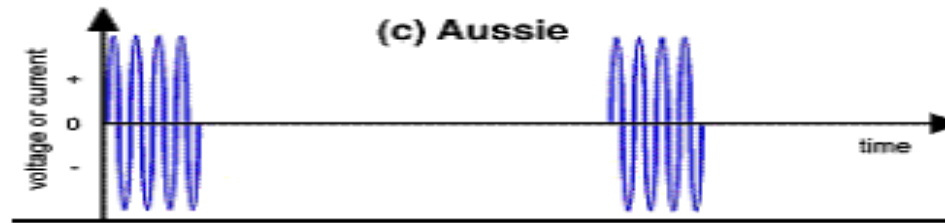
- **Tempo:** 20 a 30 minutos
- **Frequência:** 5Hz (dor crônica)
e 100Hz (dor aguda)

Menor efeito



CORRENTE AUSSIE

Corrente de média frequência, modulada em burst (tempo: 2ms) que realiza estímulo motor



Bursts de curta duração
não ativa fibras
nociceptivas



Mais confortável!



FIBRAS TIPO I	FIBRAS TIPO II
20 - 50 Hz	50 - 80 Hz

Não utilizar em pós lesão!
Somente em reabilitação tardia (tecido íntegro).

CORRENTE AUSSIE

Flacidez



- Atrofia tecidual
- Inatividade física
- Envelhecimento



MUSCULAR

DÉRMICA



Analgesia e drenagem



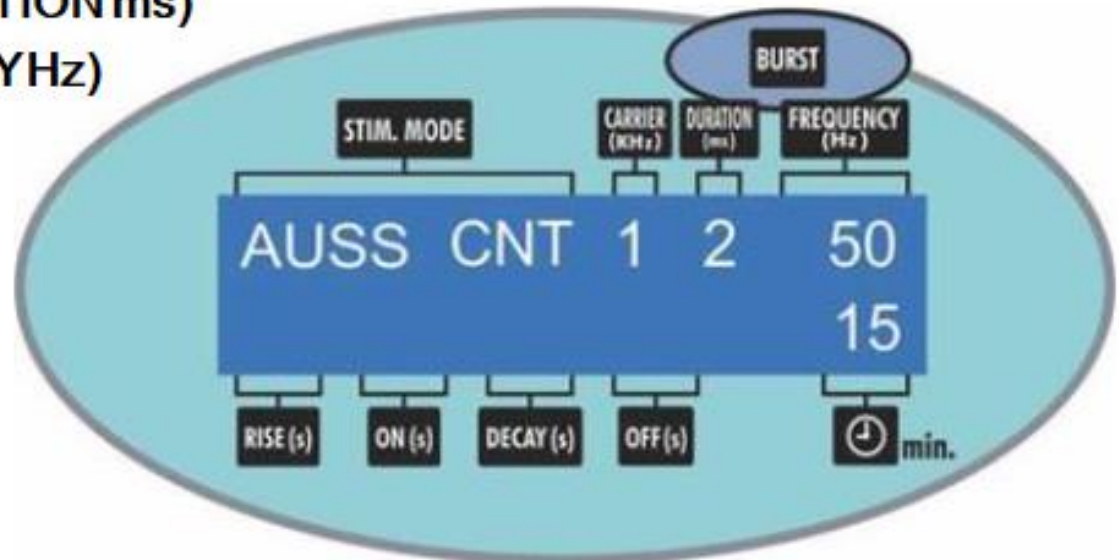
Déficit de substâncias
dérmicas



CORRENTE AUSSIE

PARÂMETROS AJUSTÁVEIS

- Modo de estimulação (STIM. MODE) - CONT, REC, SINC, SEQ
- Frequência Portadora (CARRIER)
- Duração de burst (DURATION ms)
- Frequência (FREQUENCY Hz)
- Rise, On, Decay, Off
- Tempo de aplicação
- Intensidade



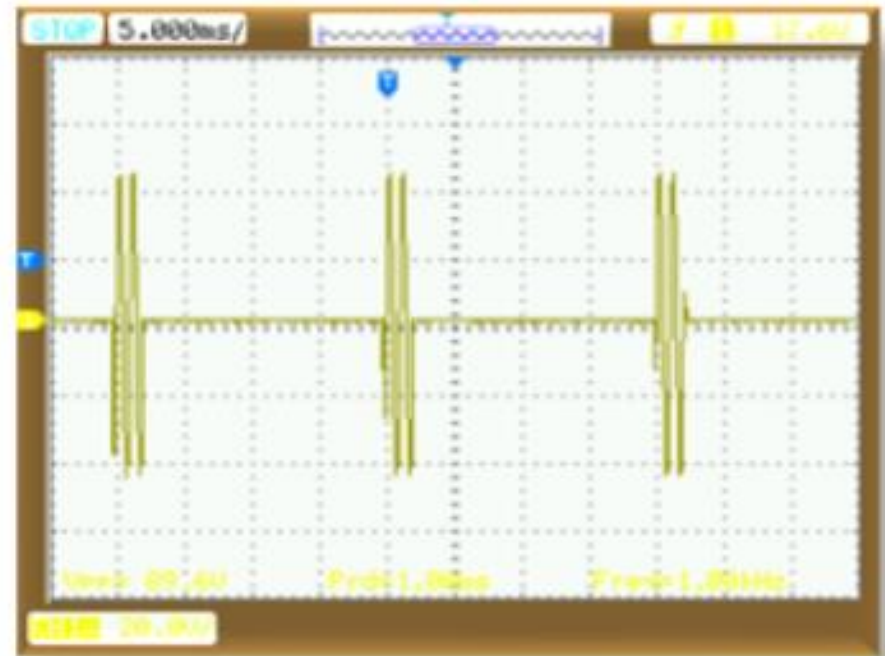
CORRENTE AUSSIE

MODO: Sincrônico ou recíproco

ESTIMULAÇÃO MOTORA

- Frequência portadora - 1kHz
- Duração dos Bursts - 2ms
- Frequência de modulação dos Bursts - 50Hz

TOFF ≥ TON



FORTALECIMENTO E TONIFICAÇÃO MUSCULAR

Até 30 min – não gerar fadiga

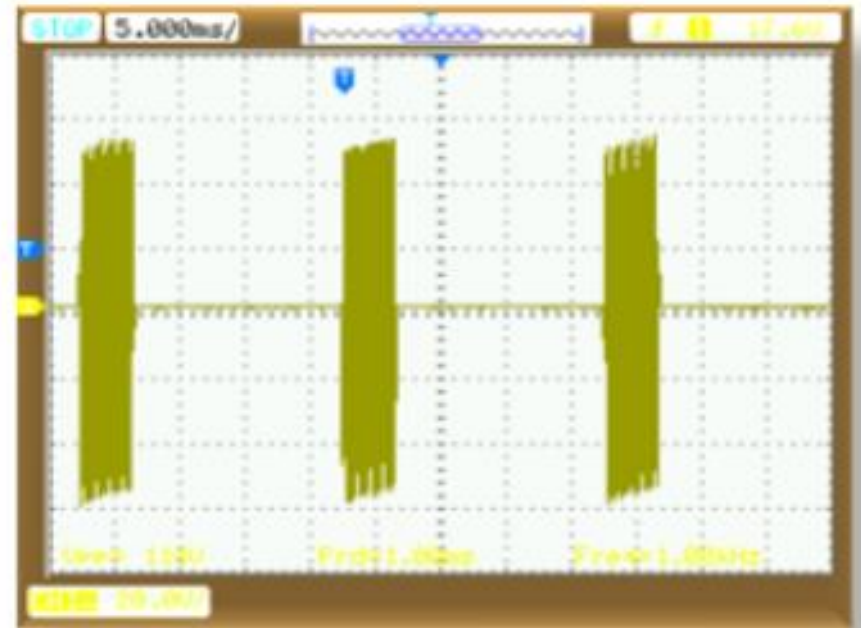


CORRENTE AUSSIE

MODO: Contínuo (analgesia) e Sequencial (drenagem)

ESTIMULAÇÃO SENSORIAL

- Frequência portadora - 4kHz
- Duração dos Bursts - 4ms
- Frequência de modulação dos Bursts - 10Hz (drenagem) e 100 a 120Hz (analgesia)



DRENAGEM LINFÁTICA E ANALGESIA



ELETRODOS

TÉCNICA DE APLICAÇÃO



FORTALECIMENTO

- Mioenergética
- Ponto Motor

ANALGESIA

Área a ser tratada deve estar posicionada entre os eletrodos

DRENAGEM

Eletrodos posicionados no sentido do sistema linfático de distal para proximal no membro



CORRENTE AUSSIE



Fortalecimento Muscular



Analgesia



Drenagem Linfática



CORRENTE AUSSIE

ELETROESTIMULAÇÃO FACIAL



Deve ser utilizado somente no canal 1 do equipamento



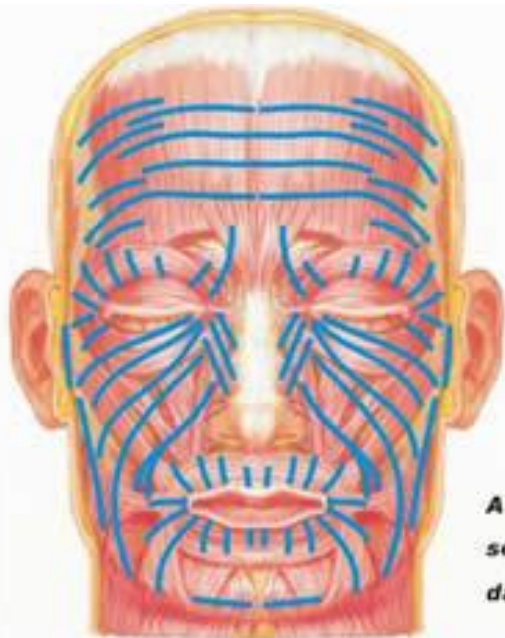
CORRENTE AUSSIE

- Tonificar os músculos da face;
- Previne e trata a flacidez facial;
- Rejuvenescimento facial e anti-rugas.



CORRENTE AUSSIE

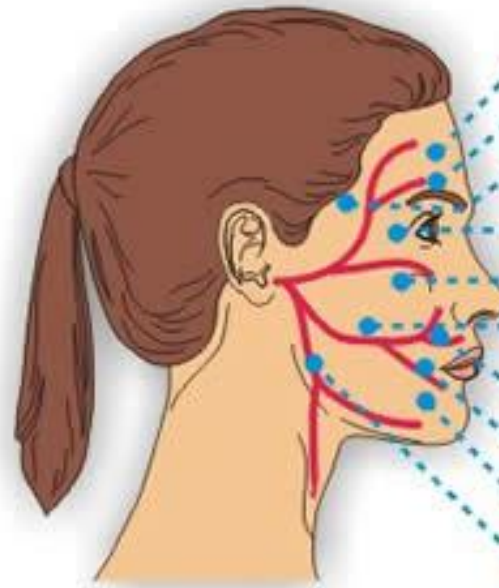
Pontos Motores da Face e Nervo Facial



A colocação das placas segue o sentido das fibras musculares.

Linhas de Força

Sentido das Fibras



músc. frontal

músc. supra orbital

músc. temporal

músc. orbicular do olho

músc. zigmático

músc. bucinador

músc. elevador da lábio

músc. orbicular da boca

músc. depressor do lábio

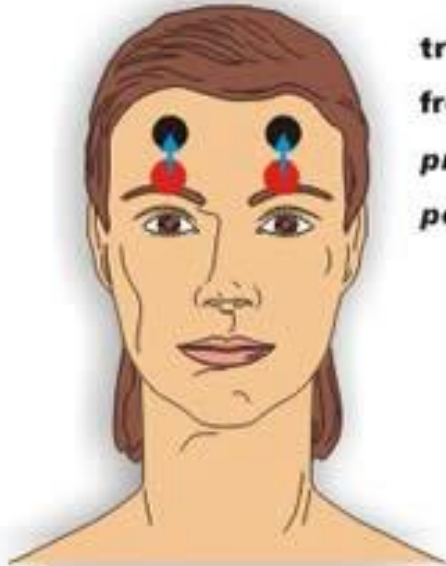
músc. masseter

Nervo Facial

Ponto Motor

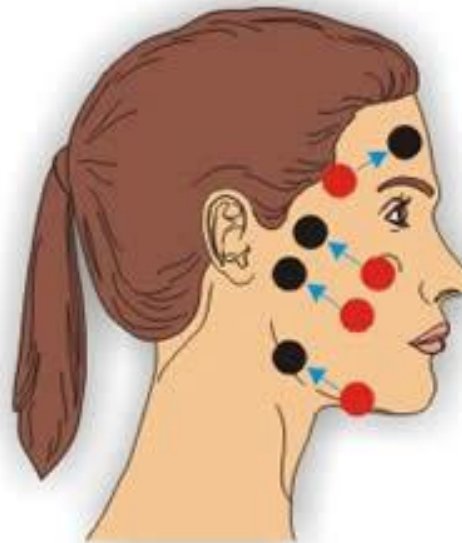


CORRENTE AUSSIE



trabalho na região facial em
frente no músc. frontal
*provocando um levantamento
por contração da musculatura*

a posição das placas favorece
uma sustentação da musculatura,
respeitando o sentido das fibras,
com contrações visíveis.



trabalho de face em região
de contorno do rosto no
musc. depressor do angulo
da boca e platísmo,
também região do músculo
zigmático maior e menor
e região frontal em musc.
frontal e temporal

CORRENTE AUSSIE

ELETROLIPÓLISE

Aplicação de corrente elétrica alternada não específica, mas modulada em baixa frequência (5-30Hz) a qual atuará diretamente nos adipócitos.



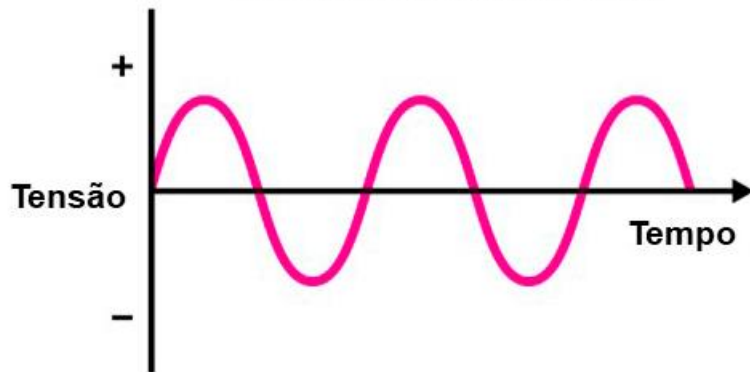
Mesmas configurações da corrente de estímulo sensorial, com frequência de 10 a 30 Hz



CORRENTE FARÁDICA

Alternada → fluxo de íons sem um padrão de direção

Corrente alternada (CA)



Corrente de baixa frequência

Promove contração muscular

Fortalece músculos enfraquecidos ou atrofiados por lesões, imobilização ou inatividade

Aplicação:

UNIPOLAR:

- Estimular pequenos músculos;
- Eletrodos tamanhos diferentes;



BIPOLAR:

- Estimular grandes músculos;
- Eletrodos tamanhos iguais;



Estudo é a porta do
sucesso...

...Dedicação é a
chave!